

Binary Lifting

倍增

本页面将简要介绍倍增法。

定义

倍增法（英语：binary lifting），顾名思义就是「成倍增长」。我们在进行递推时，如果状态空间很大，通常的线性递推无法满足时间与空间复杂度的要求，那么我们可以通过成倍增长的方式，只递推状态空间中在 2^k 的整数次幂位置上的值作为代表。当需要其他位置上的值时，我们通过「任意整数可以表示成若干个 2^k 的次幂项的和」这一性质，使用之前求出的代表值拼成所需的值。所以使用倍增算法也要求我们递推的问题的状态空间关于 2^k 的次幂具有可划分性。通常情况下取 $k=1$ 。

这个方法在很多算法中均有应用，其中最常用的是 RMQ 问题和求 [LCA（最近公共祖先）](#)。

应用

RMQ 问题

参见：[RMQ 专题](#)

RMQ 是 Range Maximum/Minimum Query 的缩写，表示区间最大（最小）值。使用倍增思想解决 RMQ 问题的方法是 [ST 表](#)。

树上倍增求 LCA

参见：[最近公共祖先](#)

例题

题 1

▼ 例题

如何用尽可能少的砝码称量出 1 之间的所有重量？（只能在天平的一端放砝码）

► 解题思路

题 2

▼ 例题

给出一个长度为 n 的环和一个常数 k ，每次会从第 i 个点跳到第 $(i+k) \bmod n$ 个点，总共跳了 m 次。每个点都有一个权值，记为 w_i ，求 m 次跳跃的起点的权值之和对 10^9+7 取模的结果。

数据范围： $1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq k \leq n, 1 \leq m \leq 10^9$ 。

► 解题思路

► 参考代码

本页面最近更新：2025/3/9 21:05:34, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [NachtgeistW](#), [H-J-Granger](#), [lr1d](#), [orzAtalod](#), [Backlight](#), [CCXXI](#), [Chrogeek](#), [countercurrent-time](#), [Enter-tainer](#), [Fomalhauthmj](#), [Great-designer](#), [HeRaNO](#), [hsfzLZH1](#), [iamtwz](#), [leoleoasd](#), [Lewy Zeng](#), [Marcythm](#), [MingqiHuang](#), [opsiff](#), [ouuan](#), [PeterlitsZo](#), [ShadowsEpic](#), [siger-young](#), [sshwy](#), [SukkaW](#), [Tiphereth-A](#), [Xeonacid](#), [yu-qe](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用